

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 basic-pressure08

なまえ： _____

- 1 物質質量 $n = 2.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 2 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 3 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 200 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 4 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 5 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 6 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 7 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 8 物質質量 $n = 2.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 9 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。
- 10 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$ の理想気体の圧力 P を求めよ。

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 basic-pressure 08

なまえ： _____

- 1 物質質量 $n = 2.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800 \text{ K}$
こたえ：499.99999999999994 kPa こたえ：320 kPa
- 2 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$
こたえ：120.00000000000001 kPa こたえ：533.3333333333334 kPa
- 3 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 200 \text{ K}$
こたえ：50 kPa こたえ：25 kPa
- 4 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800 \text{ K}$
こたえ：600 kPa こたえ：800 kPa
- 5 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$
こたえ：150 kPa こたえ：80 kPa
- 6 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800 \text{ K}$
こたえ：800 kPa こたえ：266.6666666666667 kPa
- 7 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800 \text{ K}$
こたえ：300 kPa こたえ：200 kPa
- 8 物質質量 $n = 2.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$
こたえ：200 kPa こたえ：50 kPa
- 9 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$
こたえ：200 kPa こたえ：100 kPa
- 10 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kJ} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400 \text{ K}$
こたえ：100 kPa こたえ：200 kPa